

$$M_n = \frac{P_n}{\omega_n} = \frac{P_n}{\frac{2\pi}{60} \cdot n_n} = \frac{4000}{\frac{2\pi}{60} \cdot 1440} = 26,5 \text{ Nm}$$

$$M_{pr} = \nu \cdot M_n = 2,5 \cdot 26,5 = 66,25 \text{ Nm}$$

Nominalno i prevalno klizanje iznose:

$$s_n = \frac{n_s - n_n}{n_n} = \frac{1500 - 1440}{1500} = 0,04 = 4 \%$$

$$s_{pr} = s_n \cdot \left(\nu + \sqrt{\nu^2 - 1} \right) = 0,04 \cdot \left(2,5 + \sqrt{2,5^2 - 1} \right) = 0,192 = 19,2 \%$$

Kad se zanemari statordi omdski otpor R_s izraz za obrtni moment je:

$$M = \frac{q_s}{\omega_s} \cdot U_{sf}^2 \cdot \frac{R'_r / s}{\left(\frac{R'_r}{s} \right)^2 + X_k^2} \quad (50.6)$$

gdje je $X_k = X_{js} + X'_{jr}$ induktivitet kratkog spoja. Prevalno klizanje iznosi:

$$s_{pr} = \pm \frac{R'_r}{X_k} = \pm \frac{R'_r}{X_{js} + X'_{jr}} = \pm \frac{R'_r}{2\pi \cdot f_s \cdot (L_{js} + L'_{jr})} \quad (50.7)$$

Vidi se da se prevalno klizanje s_{pr} menja obrnuto proporcionalno sa frekvencijom f_s . Uvrstivši (50.7) u (50.6) dobija se prevalni moment u motorskoj oblasti:

$$M_{pr} = \frac{q_s}{\frac{2\pi}{p} f_s} \cdot U_{sf}^2 \cdot \frac{R'_r / s_{pr}}{\left(\frac{R'_r}{s_{pr}} \right)^2 + X_k^2} = \frac{q_s}{\frac{4\pi \cdot f_s}{p}} \cdot U_{sf}^2 \cdot \frac{1}{X_k} \quad (50.8)$$

odnosno:

$$M_{pr} = \frac{p \cdot q_s}{8\pi^2} \left(\frac{U_{sf}}{f_s} \right)^2 \cdot \frac{1}{L_{js} + L'_{jr}}$$

$$s_{pr1} = \frac{f_{sn}}{f_{s1}} s_{prn} = \frac{50}{70} \cdot 0,192 = 0,137 = 13,7 \%$$

Na osnovu (50.8), prevalni moment u oblasti slabljenja polja je manji u odnosu na nominalni prevalni (jer je u oba slučaja na motoru nominalni napon napajanja):

$$\frac{M_{pr1}}{M_{prn}} = \frac{f_{sn}^2}{f_{s1}^2} \Rightarrow M_{pr1} = M_{prn} \cdot \left(\frac{50}{70}\right)^2 = M_{prn} \cdot 0,51$$

Preopteretivost motora u ovom pogonu je:

$$\nu = \frac{M_{pr1}}{0,5 \cdot M_n} = \frac{0,51 \cdot M_{prn}}{0,5 \cdot M_n} = 2,55$$

pa je, prema (4.5):

$$s_{1,2} = 0,137 \cdot \left[2,55 \pm \sqrt{2,55^2 - 1} \right]$$

$$s_{11} = 0,67 \quad s_{12} = 0,028$$

Klizanje iznosi $s_1 = 0,028$. Brzina obrtnog polja pri frekvenciji $f_{s1} = 70 \text{ Hz}$ je:

$$n_{s1} = \frac{60 f_{s1}}{p} = \frac{60 \cdot 70}{2} = 2100 \text{ o/min}$$

Brzina obrtanja rotora pri frekvenciji 70 Hz iznosi:

$$n_1 = (1 - s_1) \cdot n_{s1} = (1 - 0,028) \cdot 2100 = 2041,2 \text{ o/min}$$

Zadatak 51. Trofazni asinhroni motor sa kratkospojenim rotorom pokreće radnu mašinu čiji je otporni moment jednak 22 Nm i ima potencijalnu prirodu.

a) Odrediti napon i frekvenciju motora pri kojem će brzina motora biti 750 min^{-1} uz uslov da se promena frekvencije vrši sa $U/f = \text{const.}$ ($= U_n/f_n$)

b) Kolika se maksimalna brzina obrtanja motora može postići podešavanjem frekvencije (uz uslov da na motor nije dozvoljeno dovesti napon iznad nazivnog).

Podaci o motoru su: 220 V, 50 Hz, 1390 min^{-1} , sprega Δ , induktivnost rasipanja statora 12,2 mH, svedena induktivnost rasipanja rotora 9 mH, svedena otpornost rotora 2,56 Ω . Napomena: zanemariti otpornost statorskog namotaja.

Rešenje:

a) Prvo se može naći vrednost prevalnog momenta M_{pr} i prevalnog klizanja s_{pr} za nazivni napon i frekvenciju napajanja:

$$X_{js} + X'_{jr} = \omega_s \cdot (L_{js} + L'_{jr}) = 2\pi \cdot f_s \cdot (L_{js} + L'_{jr}) = 2\pi \cdot 50 \cdot (12,2 + 9) \cdot 10^{-3} = 6,66 [\Omega]$$

$$M_{pr} = 3 \cdot \frac{U_{sf}^2}{\frac{\pi}{30} \cdot n_s} \cdot \frac{1}{2 \cdot (X_{js} + X'_{jr})} = 3 \cdot \frac{220^2}{\frac{\pi}{30} \cdot 1500} \cdot \frac{1}{2 \cdot 6,66} = 69,4 [Nm]$$

$$s_{pr} = \frac{R'_r}{(X_{js} + X'_{jr})} = \frac{2,56}{6,66} = 0,384$$

Primenom Klovsovog obrasca možemo odrediti klizanje motora s_t u stacionarnom stanju pri nekom opterećenju M_t :

$$\frac{M_t}{M_{pr}} = \frac{2}{\frac{s_t}{s_{pr}} + \frac{s_{pr}}{s_t}} \Rightarrow \frac{s_t}{s_{pr}} + \frac{s_{pr}}{s_t} - \frac{2 \cdot M_{pr}}{M_t} = 0 \Rightarrow s_t^2 - \frac{2 \cdot M_{pr}}{M_t} \cdot s_{pr} \cdot s_t + s_{pr}^2 = 0$$

$$s_t = s_{pr} \cdot \left(\frac{M_{pr}}{M_t} \pm \sqrt{\left(\frac{M_{pr}}{M_t} \right)^2 - 1} \right) = s_{pr} \cdot (\gamma \pm \sqrt{\gamma^2 - 1})$$

gde je γ označen odnos prevalnog momenta i momenta opterećenja:

$$\gamma = \frac{M_{pr}}{M_t} = \frac{69,4}{22} \approx 3,154$$

Rešavanjem kvadratne jednačine i uzimanjem u obzir samo rešenja manjeg od jedinice dobijamo vrednost klizanja u stacionarnom stanju:

$$s_t = s_{pr} \cdot (\gamma - \sqrt{\gamma^2 - 1}) = 0,384 \cdot (3,154 - \sqrt{3,154^2 - 1}) = 0,0625$$

Apsolutna vrednost klizanja datog motora u stacionarnom stanju za nazivni napon i frekvenciju napajanja i za otporni moment od 22 Nm stoga iznosi:

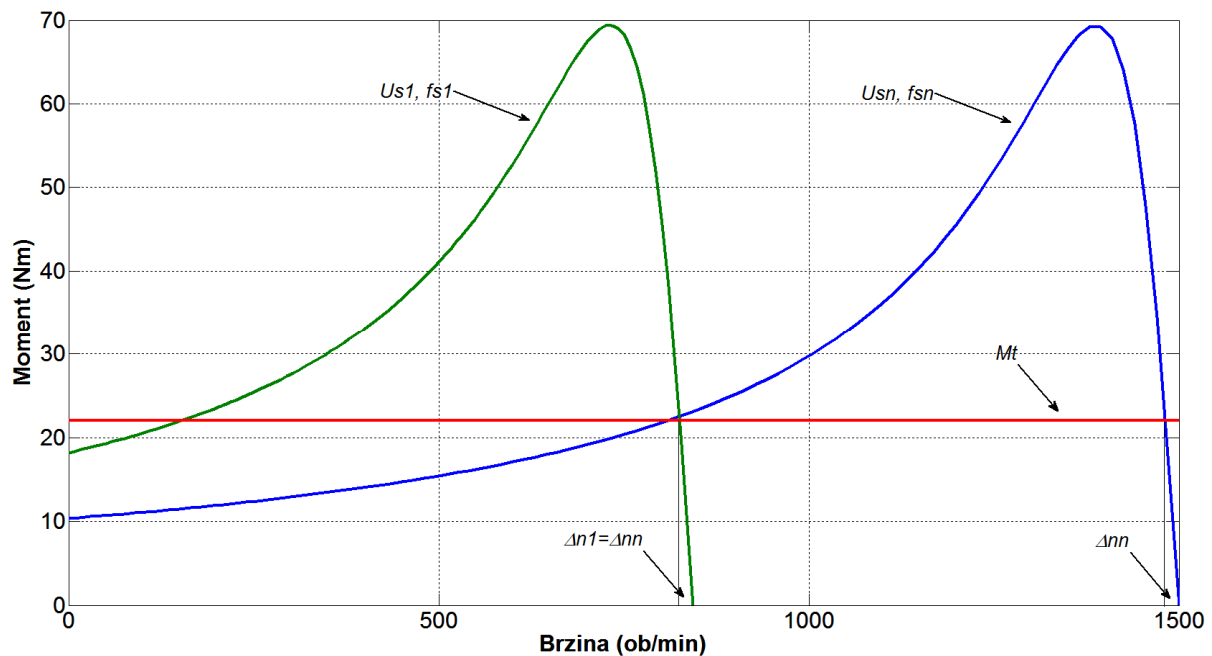
$$n_k = n_s - n = s_t \cdot n_s = 0,0625 \cdot 1500 = 93,75 [\text{min}^{-1}]$$

Zbog zanemarivanja uticaja otpora statoskih namotaja vrednost prevalnog momenta i nagib radnog dela momentne karakteristike motora mogu se smatrati konstantnim za sve učestanosti napajanja ispod nazivne. Drugim rečima, vrednost prethodno određenog apsolutnog klizanja je konstantna za sve učestanosti ispod nazivne uz uslov $U/f = \text{const.}$, pa vrednost sinhronne brzine obrtanja, sinhronne frekvencije i napon motora za brzinu obrtanja motora od 750 min^{-1} nalazimo iz sledećih relacija:

$$n_{sa} = n + n_k = 750 + 93,75 = 843,75 [\text{min}^{-1}]$$

$$f_{sa} = f_s \cdot \frac{n_{sa}}{n_s} = 50 \cdot \frac{843,75}{1500} = 28,13 [\text{Hz}]$$

$$U_{sa} = U_{sn} \cdot \frac{f_{sa}}{f_{sn}} = 220 \cdot \frac{28,13}{50} = 123,77 [\text{V}]$$



Slika 51.1. Momente karakteristike motora za frekvencije napajanja f_{sn} i f_{s1} uz uslov $U/f = \text{const.}$

b) Frekvenciju napajanja motora možemo povećavati sve dok je moment opterećenja manji od momenta koji razvija motor, odnosno prevalne vrednosti momenta, koja je konstantna u baznom opsegu do nominalne frekvencije napajanja uz uslov $U/f = \text{const.}$, a iznad nazivne učestanosti uz uslov $U = U_n = \text{const.}$ opada kvadratno sa porastom frekvencije (videti gore izraz za prevalni moment). Prema tome frekvenciju napona napajanja možemo povećavati do vrednosti:

$$\frac{M_{pr}}{M_t} = 3,154 = \frac{M_{pr}}{M_{prb}} \Rightarrow \left(\frac{f_{sb}}{f_s} \right)^2 = 3,154 \Rightarrow f_{sb} = \sqrt{3,154} \cdot f_s = \sqrt{3,154} \cdot 50 = 88,8 [\text{Hz}]$$

što odgovara sinhronoj brzini obrtanja od:

$$n_{sb} = n_s \cdot \frac{f_{sb}}{f_s} = 1500 \cdot \frac{88,8}{50} = 2663,92 [\text{min}^{-1}]$$

Prevalno klizanje pri toj frekvenciji napajanja iznosi:

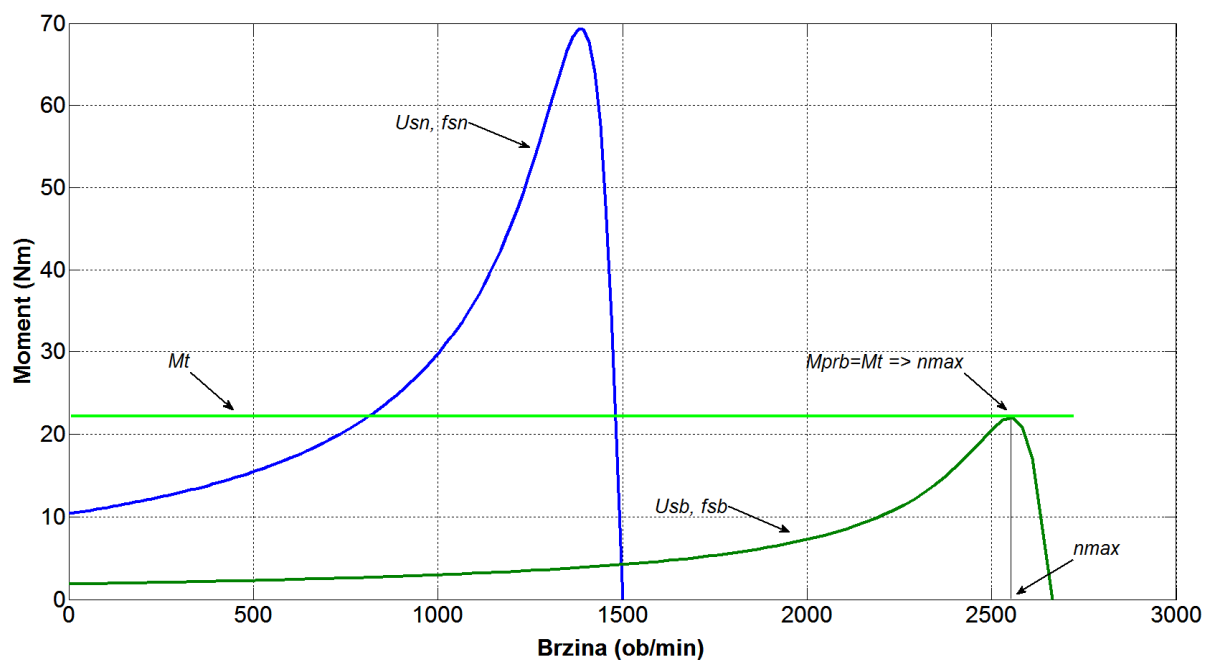
$$s_{prb} = \frac{R'_r}{2\pi \cdot f_{sb} \cdot (L'_{js} + L'_{jr})} = \frac{2,56}{2\pi \cdot 88,8 \cdot (12,2 + 9) \cdot 10^{-3}} = 0,2164$$

Razlika sinhronne brzine i brzine pri prevalnom klizanju tada iznosi:

$$n_{kprb} = s_{prb} \cdot n_{sb} = 0,2164 \cdot 2663,92 = 576,54 [\text{min}^{-1}] \quad (= s_{pr} \cdot n_s = 0,384 \cdot 1500)$$

Prema tome, maksimalna brzina obrtanja motora koja se može postići podešavanjem frekvencije je:

$$n_b = n_{sb} - n_{kprb} = 2663,92 - 576,54 = 2087,38 [\text{min}^{-1}]$$



Slika 51.2. Momentne karakteristike motora za frekvencije napajanja f_{sn} i $f_{sb} > f_{sn}$. Uslov za maskimalnu ostvarivu brzinu obrtanja pogona za dato opterećenje.

Zadatak 52. Trofazni asinhroni motor sa kratkospojenim rotorom pokreće radnu mašinu čiji je otporni moment jednak 26 Nm i ima potencijalnu prirodu.

a) Odrediti napon i frekvenciju motora pri kojem će brzina motora biti 750 min^{-1} uz uslov da se promena frekvencije vrši sa $U/f = \text{const.}$ ($= U_n/f_n$)

b) Sa kojom učestanošću i sa kojim naponom treba startovati motor, da bi se postiglo maksimalno početno ubrzanje.

Podaci o motoru su: 380 V, 50 Hz, $p=2$, sprega Y, induktivnost rasipanja statora 10 mH, svedena induktivnost rasipanja rotora 8,8 mH, svedena otpornost rotora 2,3 Ω . Napomena: zanemariti otpornost statorskog namotaja.

Rešenje:

Prvo se može naći vrednost prevalnog momenta i prevalnog klizanja:

$$X_{js} + X'_{jr} = \omega_s \cdot (L_{js} + L'_{jr}) = 2 \cdot \pi \cdot 50 \cdot (10 + 8,8) \cdot 10^{-3} = 5,928 [\Omega]$$

$$M_{pr} = \frac{30}{\pi} \cdot \frac{q_s}{n_s} \cdot \frac{U_{sf}^2}{2 \cdot (X_{js} + X'_{jr})} = \frac{30 \cdot 3 \cdot 220^2}{\pi \cdot 1500 \cdot 2 \cdot 5,928} = 77,97 [\text{Nm}]$$

$$s_{pr} = \frac{R'_r}{X_{js} + X'_{jr}} = \frac{2,37}{5,928} = 0,4 []$$

Primenom Klosovog obrasca može se pronaći relacija za određivanje klizanja motora u stacionarnom stanju:

$$M_T = \frac{2 \cdot M_{pr}}{\frac{s_T}{s_{pr}} + \frac{s_{pr}}{s_T}} \Rightarrow \frac{s_T}{s_{pr}} + \frac{s_{pr}}{s_T} - \frac{2 \cdot M_{pr}}{M_T} = 0 \Leftrightarrow s_{pr} \cdot s_T \Rightarrow$$

$$s_T^2 - \frac{2 \cdot M_{pr}}{M_T} \cdot s_{pr} \cdot s_T + s_{pr}^2 = 0$$

$$s_T = s_{pr} \cdot \left(\frac{M_{pr}}{M_T} \pm \sqrt{\left(\frac{M_{pr}}{M_T} \right)^2 - 1} \right) = s_{pr} \cdot \left(v_T - \sqrt{v_T^2 - 1} \right)$$

gde je sa v_T označen odnos prevalnog momenta i momenta opterećenja:

$$v_T = \frac{M_{pr}}{M_T} = \frac{77,97}{26} \approx 3$$

Rešavanjem kvadratne jednačine i uzimanjem u obzir samo rešenja manjeg od jedinice dobija se vrednost klizanja u stacionarnom stanju:

$$s_T = s_{pr} \cdot \left(v_T - \sqrt{v_T^2 - 1} \right) = 0,4 \cdot \left(3 - \sqrt{3^2 - 1} \right) = 0,0686 []$$

Vrednost razlike sinhronne brzine i brzine obrtanja u stacionarnom stanju pri nazivnom naponu i frekvenciji je:

$$\Delta n = s_T \cdot n_s = 0,0686 \cdot 1500 = 102,9 [\text{min}^{-1}]$$

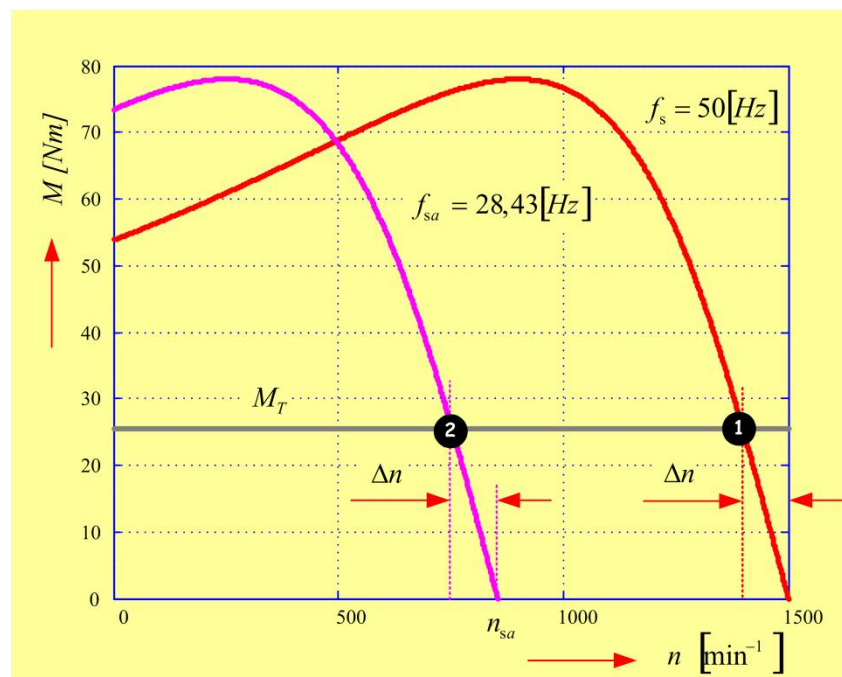
Zbog zanemarivanja uticaja otpora statora vrednost prethodno određene razlike brzine obrtanja je konstantna za sve učestanosti uz uslov $U/f = \text{konst.}$, pa se vrednosti sinhronne brzine obrtanja, sinhronne frekvencije i napona motora nalaze iz sledećih relacija:

$$n_{sa} = n + \Delta n = 750 + 102,9 = 852,9 [\text{min}^{-1}]$$

$$f_{sa} = f_s \cdot \frac{n_{sa}}{n_s} = 50 \cdot \frac{852,9}{1500} = 28,43 [\text{Hz}]$$

$$U_{sa} = U_{sf} \cdot \frac{n_{sa}}{n_s} = 220 \cdot \frac{852,9}{1500} = 125,09 [\text{V}]$$

$$U_{sa} = \sqrt{3} \cdot U_{sf} = \sqrt{3} \cdot 125,09 = 216,66 [\text{V}]$$



Slika 52.1. Upravljanje brzinom asinhronog motora u baznom opsegu uz uslov $U/f = \text{konst.}$

b) Da bi se postiglo maksimalno početno ubrzanje, motor na polasku treba da razvije prevalni moment, odnosno sinhrona brzina obrtanja treba da bude jednaka apsolutnom prevalnom klizanju, koje je nezavisno od frekvencije napajanja uz uslov $U/f = \text{konst.}$ ($f < f_n$), pa važi:

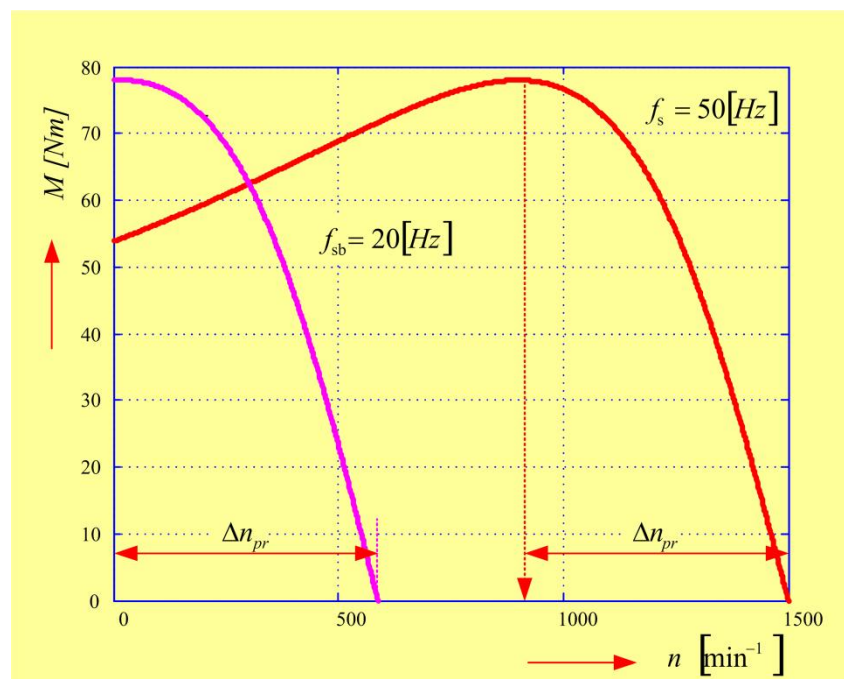
$$\Delta n_{pr} = s_{pr} \cdot n_s = 0,4 \cdot 1500 = 600 [\text{min}^{-1}]$$

$$n_{sb} = \Delta n_{pr} = 600 [\text{min}^{-1}]$$

Slično kao u delu zadatka pod a) nalazi se učestanost i napon sa kojim treba pokrenuti motor:

$$f_{sb} = f_s \cdot \frac{n_{sb}}{n_s} = 50 \cdot \frac{600}{1500} = 20 [\text{Hz}]$$

$$U_{sb} = U_s \cdot \frac{n_{sb}}{n_s} = 380 \cdot \frac{600}{1500} = 152 [\text{V}]$$



Slika 52.2. Startovanje motora sa maksimalnim početnim ubrzanjem uz podešavanje napona i učestanosti napajanja, uz uslov $U/f = \text{const}$.

Zadatak 53. Trofazni asinhroni motor, koji radi pri nazivnom naponu i frekvenciji, ima polazni moment 1,65, a prevalni 2,1 puta veći od nominalnog. Odrediti:

- a) Klizanje koje motor ima kad razvija moment jednak prevalnom
- b) Klizanje pri nazivnom momentu opterećenja.
- c) Struju rotora pri pokretanju relativno u odnosu na rotorsku struju pri nazivnom opterećenju.

Zanemariti statorski omski otpor i gubitke zbog trenja i ventilacije. Pretpostaviti da je omski otpor rotora konstantan.

Rešenje:

- a) Problem se rešava pomoću Klosove jednačine:

$$\frac{M}{M_{pr}} = \frac{2}{\frac{s}{s_{pr}} + \frac{s_{pr}}{s}} \quad (53.1)$$

gde je M moment kojeg motor razvija pri klizanju s u nekoj radnoj tački karakteristike momenta $M = f(s)$. Klosova jednačina (53.1) se može napisati i u obliku kvadratne jednačine:

$$s^2 - 2 \cdot \nu \cdot s \cdot s_{pr} + s_{pr}^2 = 0 \quad (53.2)$$

gde je ν odnos prevalnog momenta i momenta kojeg motor razvija pri klizanju s :

$$\nu = \frac{M_{pr}}{M}$$

Kvadratnu jednačinu (53.2) možemo rešiti ako znamo ν i jedno od klizanja (s ili s_{pr}). Rešenja po s_{pr} su:

$$s_{pr1,2} = s \cdot \left(\nu \pm \sqrt{\nu^2 - 1} \right) \quad (53.3)$$

od kojih je samo jedno ispravno. Prevalno klizanje se određuje na osnovu podataka iz polazne tačke na karakteristici $M = f(s)$ jer je klizanje kod pokretanja jednako $s = 1$. Poznato je:

$$\frac{M_k}{M_n} = 1,65 \quad \frac{M_{pr}}{M_n} = 2,1$$

Odnos ν za polaznu tačku iznosi:

$$\nu = \frac{M_{pr}}{M_k} = \frac{M_n}{M_k} \cdot \frac{M_{pr}}{M_n} = \frac{1}{1,65} \cdot 2,1 = 1,273$$

Kad se u (53.3) uvrsti $s = 1$ i $\nu = 1,45$ dobije se:

$$s_{pr1} = 1 \cdot \left(1,273 + \sqrt{1,273^2 - 1} \right) = 2,06$$

$$s_{pr2} = 1 \cdot \left(1,273 - \sqrt{1,273^2 - 1} \right) = 0,485$$

Prevalno klizanje motora je: $s_{pr} = 0,485$.

b) Klizanje pri nominalnom opterećenju (nominalno klizanje) možemo dobiti iz (53.2) ako znamo $\nu = M_{pr}/M_n$ i prevalno klizanje s_{pr} . Rešenje kvadratne jednačine (53.2) po s je:

$$s_{1,2} = s_{pr} \cdot \left(\nu \pm \sqrt{\nu^2 - 1} \right) \quad (53.4)$$

Uvrstivši $\nu = M_{pr}/M_n = 2,1$ i $s_{pr} = 0,485$ u (53.4) dobija se:

$$s_n = 0,485 \cdot \left(2,1 + \sqrt{2,1^2 - 1} \right) = 1,91$$

$$s_2 = 0,485 \cdot \left(2,1 - \sqrt{2,1^2 - 1} \right) = 0,123$$

Nominalno klizanje motora iznosi: $s_n = 0,123$.

d) Nazivna struja rotora data je sa:

$$\underline{I}'_{rn} = \frac{\underline{U}_{sf}}{\sigma \cdot \frac{R'_r}{s_n} + j \cdot (X_{js} + \sigma \cdot X'_{jr})}$$

gde je σ koeficijent rasipanja. Polazna struja rotora je:

$$\underline{I}'_{rk} = \frac{\underline{U}_{sf}}{\sigma \cdot R'_r + j \cdot (X_{js} + \sigma \cdot X'_{jr})}$$

Odnos ovih struja je:

$$\frac{\underline{I}'_{rk}}{\underline{I}'_{rn}} = \frac{\sigma \cdot \frac{R'_r}{s_n} + j \cdot (X_{js} + \sigma \cdot X'_{jr})}{\sigma \cdot R'_r + j \cdot (X_{js} + \sigma \cdot X'_{jr})} = \frac{\frac{\sigma \cdot R'_r}{X_{js} + \sigma \cdot X'_{jr}} \cdot \frac{1}{s_n} + j}{\frac{\sigma \cdot R'_r}{X_{js} + \sigma \cdot X'_{jr}} + j}$$

gde je količnik $\sigma \cdot R' r / (X'_{ys} + \sigma \cdot X'_{yr})$ prevalno klizanje uz zanemaren otpor statora:

$$\frac{\underline{I}'_{rk}}{\underline{I}'_{rn}} = \frac{s_{pr} / s_n + j}{s_{pr} + j}$$

Struja motora pri pokretanju relativno u odnosu na nazivnu iznosi:

$$I'_{rk} = \frac{|s_{pr} / s_n + j|}{|s_{pr} + j|} \cdot I'_{rn} = \frac{\sqrt{(s_{pr} / s_n)^2 + 1}}{\sqrt{s_{pr}^2 + 1}} \cdot I'_{rn}$$

Uvrstivši $s_n=0,123$ i $s_{pr}=0,485$ dobija se:

$$I'_{rk} = \frac{\sqrt{(0,485/0,123)^2 + 1}}{\sqrt{0,485^2 + 1}} = 3,7 \cdot I'_{rn}$$

Zadatak 54. Gubici usled opterećenja trofaznog kaveznog motora kod prevalnog momenta, pri nazivnom naponu i frekvenciji, su 9 puta veći od onih kod nazivnog momenta. Nazivno klizanje iznosi 0,028. Naći:

- a) Klizanje kod prevalnog momenta.
- b) Prevalni moment.
- c) Polazni moment.

Izraziti momente relativno u odnosu na nazivni moment. Zanimariti statorski omski otpor i gubitke trenja i ventilacije. Pretpostaviti da su reaktanse i otpor rotora konstantni.

Podaci o motoru: 18,4 kW, 230 V, 60 Hz.

Rešenje:

- a) Gubici opterećenja su gubici u bakru rotora, jer je zanemaren otpor statora:

$$P_{Cu} = q_r \cdot I_r^2 \cdot R_r$$

Pošto je:

$$P_{Cu,pr} = 9 \cdot P_{Cun}$$

odnosno:

$$q_r \cdot I_{r,pr}^2 \cdot R_r = 9 \cdot q_r \cdot I_{rn}^2 \cdot R_r$$

struja rotora kod prevalnog momenta je 3 puta veća od nominalne struje rotora: $I_{r,pr} = 3 \cdot I_{rn}$. Nazivna struja rotora, prema ekvivalentnoj šemi gde je zanemarena otpornost statorskog namotaja, u kompleksnom domenu, je:

$$I'_{rn} = \frac{\underline{U}_{sfn}}{\sigma \cdot \frac{R'_r}{s_n} + j \cdot (X_{js} + \sigma \cdot X'_{jr})}$$

gde je σ koeficijent rasipanja. Rotorska struja kod prevalnog klizanja je:

$$I'_{r,pr} = \frac{\underline{U}_{sfn}}{\sigma \cdot \frac{R'_r}{s_{pr}} + j \cdot (X_{js} + \sigma \cdot X'_{jr})}$$

Odnos ovih struja je:

$$\frac{\underline{I}'_{r,pr}}{\underline{I}'_{rn}} = \frac{\sigma \cdot \frac{R'_r}{s_n} + j \cdot (X_{\gamma s} + \sigma \cdot X'_{\gamma r})}{\sigma \cdot \frac{R'_r}{s_{pr}} + j \cdot (X_{\gamma s} + \sigma \cdot X'_{\gamma r})} = \frac{\frac{\sigma \cdot R'_r}{X_{\gamma s} + \sigma \cdot X'_{\gamma r}} \cdot \frac{1}{s_n} + j}{\frac{\sigma \cdot R'_r}{X_{\gamma s} + \sigma \cdot X'_{\gamma r}} \cdot \frac{1}{s_{pr}} + j}$$

gde je:

$$\frac{\sigma \cdot R'_r}{X_{\gamma s} + \sigma \cdot X'_{\gamma r}} = s_{pr}$$

Odnos struje kod prevalnog klizanja i nominalne struje je:

$$\frac{\underline{I}'_{r,pr}}{\underline{I}'_{sn}} = \frac{s_{pr}/s_n + j}{1 + j}$$

Odnos njihovih efektivnih vrednosti iznosi:

$$\frac{I'_{r,pr}}{I'_{rn}} = \frac{|s_{pr}/s_n + j|}{|1 + j|} = \frac{\sqrt{(s_{pr}/s_n)^2 + 1}}{\sqrt{2}}$$

odakle je:

$$s_{pr} = s_n \cdot \sqrt{2 \cdot \left(\frac{I_{s,pr}}{I_{sn}} \right)^2 - 1}$$

Uvrstivši $I_{s,pr}/I_{sn} = 3$ i $s_n = 0,028$ dobijamo iznos prevalnog klizanja:

$$s_{pr} = 0,028 \cdot \sqrt{2 \cdot 3^2 - 1} = 0,115$$

b) Pošto znamo s_n i s_{pr} možemo iskoristiti Klosovu jednačinu:

$$\frac{M_n}{M_{pr}} = \frac{2}{\frac{s_n}{s_{pr}} + \frac{s_{pr}}{s_n}}$$

Iznos prevalnog momenta u odnosu na nazivni je:

$$\frac{M_{pr}}{M_n} = \frac{\frac{s_n}{s_{pr}} + \frac{s_{pr}}{s_n}}{2} = \frac{\frac{0,028}{0,115} + \frac{0,115}{0,028}}{2} = 2,18$$

$$M_{pr} = 2,18 \cdot M_n$$

d) Klosova jednačina za polazak motora ($s = 1$) je:

$$\frac{M_k}{M_{pr}} = \frac{2}{\frac{1}{s_{pr}} + \frac{s_{pr}}{1}}$$

odakle je:

$$\frac{M_k}{M_{pr}} = \frac{2}{\frac{1}{0,115} + 0,115} = 0,227$$

Iznos polaznog momenta prema nominalnom je:

$$\frac{M_k}{M_n} = \frac{M_k}{M_{pr}} \cdot \frac{M_{pr}}{M_n} = 0,227 \cdot 2,18 = 0,49$$

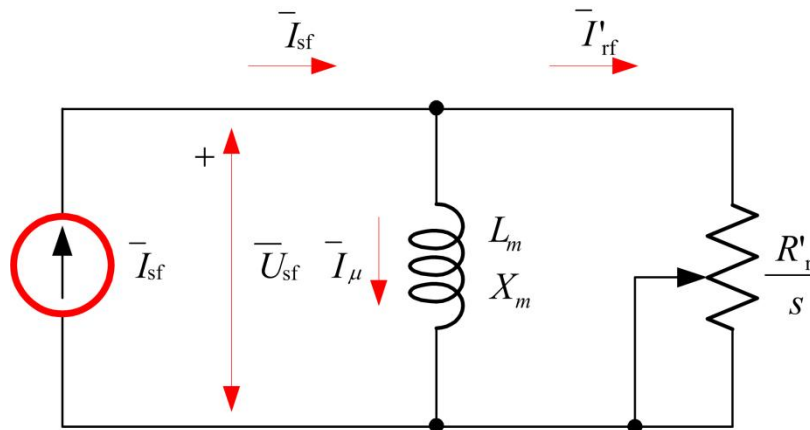
$$M_k = 0,49 \cdot M_n$$

Zadatak 55. Četvoropolni trofazni asinhroni motor 380 [V], 50 [Hz], Y ima struju praznog hoda 9 [A] i svedenu otpornost rotorskog namotaja 0,6 [Ω]. Motor se u pogonu napaja iz frekventnog pretvarača koji može dati maksimalnu struju 25 [A]. Odrediti maksimalni polazni moment motora u ovom pogonu.

Rešenje:

Motor će da razvija maksimalni polazni moment pri maskimalnoj struji statora, odnosno pri maksimalnoj izlaznoj struji strujno regulisanog frekventnog pretvarača. Drugim rečima, frekventni pretvarač će pri polasku motora forsirati strujni limit kako bi motor razvio maksimalni polazni moment i ostvario maksimalno ubrzanje. Pri tome je poznata maksimalna (efektivna vrednost) struje (25 A), ali ne i frekvencija polazne struje koju treba da nametne pretvarač kako bi se dobio maksimalni polazni moment.

Na osnovu datih podataka, strujno napajani asinhroni motor može se ekvivalentirati šemom na slici 55.1. Kolo rotora je predstavljeno svedenim fiktivnim otporom R'_r/s kojim se modeluje aktivna snaga koja prelazi sa statora na rotor. Reaktansa rasipanja rotora je u nedostatku preciznijih podataka zanemarena. Redna impedansa statora je u potpunosti zanemarena (otpor i reaktansa rasipanja statora), dok je uvažena data struja praznog hoda preko induktivnosti L_m , odnosno reaktanse magnećenja X_m . Motor je strujno napajan, pa je na ulazu kola pretvarač prikazan kao strujni izvor I_s . Sa aspekta strujno kontrolisanog izvora redna impedansa statora ne igra bitniju ulogu, osim što će davati različite vrednosti napona statora U_s koji u ovom slučaju nije traženi podatak.



Slika 55.1. Uprošćena ekvivalentna šema strujno napajanog asinhronog motora.

Sa ekvivalentne šeme na slici 55.1 se vidi da se struja statora I_{sf} grana na struju magnećenja I_μ kroz reaktansu magnećenja X_m i struju rotora I'_{rf} kroz fiktivni aktivni otpor rotora R'_r/s . Uvažavajući da je napon na ove dve impedanse isti i jednak U_{sf} kao i prvi Kirhofov zakon za grananje struje statora, može se izračunati struja rotora na osnovu struje statora (strujni razdelnik):

$$\frac{R'_r}{s} \cdot I'_{rf} = \left| (j \cdot X_m) \parallel \left(\frac{R'_r}{s} \right) \right| \cdot I_{sf} = \frac{X_m \cdot \frac{R'_r}{s}}{\sqrt{X_m^2 + \left(\frac{R'_r}{s} \right)^2}} \cdot I_{sf} \Rightarrow$$

$$I'_{rf} = \frac{X_m}{\sqrt{X_m^2 + \left(\frac{R'_r}{s}\right)^2}} \cdot I_{sf}$$

Elektromagnetni moment koji motor razvija dobija se kao odnos snage obrtnog polja (snage na otporu R'_r/s u ekvivalentnom kolu) i sinhronu brzinu obrtanja. Kako je motor strujno napajan, zgodno je moment izraziti preko struje statora (ujedno i izlazne struje strujno-regulisanog frekventnog pretvarača ako je sprega namotaja statora zvezda):

$$M = \frac{3 \cdot R'_r}{s \cdot \Omega_s} \cdot I_{rf}^2 = \frac{3 \cdot R'_r}{s \cdot \Omega_s} \cdot \frac{X_m^2}{X_m^2 + \left(\frac{R'_r}{s}\right)^2} \cdot I_{sf}^2$$

Da bi dobili maksimalni polazni moment ($s = 1$) potrebno je pored date maksimalne vrednosti struje statora odrediti i frekvenciju struje statora, odnosno sinhronu brzinu Ω_s . Maksimalan obrtni momenat se razvija u slučaju kada promenljivi fiktivni otpornik R'_r/s izvlači maksimalnu snagu iz izvora, a tada važi jednakost:

$$\frac{R'_r}{s} = X_m$$

Poznat je uslov da potrošač (u ovom slučaju R'_r/s) izvlači maksimalnu snagu iz izvora, kada su njihove impedanse usaglašene tj. jednake. X_m je reaktansa magnećenja pri nepoznatoj učestanosti napajanja f_{smax} koja će odrediti maksimalni polazni moment.

Iz oglada praznog hoda je poznata reaktansa magnećenja:

$$X_m^{50} = \frac{U_{sf}}{I_{sf0}}$$

ali za nazivnu frekvenciju napajanja 50 [Hz] za koju se daje struja praznog hoda ukoliko drugačije nije naglašeno, dok u slučaju maksimalnog momenta frekvencija napajanja iznosi:

$$L_m = \frac{X_m}{f_{smax}} = \frac{X_m^{50}}{f_{sn}} = \frac{X_m^{50}}{50} \Rightarrow$$

$$f_{smax} = \frac{X_m}{X_m^{50}} \cdot 50 = \frac{R'_r}{s} \frac{I_{sf0}}{U_{sf}} \cdot 50 = 0,6 \cdot \frac{9}{\frac{380}{\sqrt{3}}} \cdot 50 = 1,2306 [Hz]$$

Prema tome, maksimalna vrednost polaznog momenta uz ograničenje izlazne struje pretvarača na 25 A na osnovu datih i dobijenih podataka iznosi:

$$M_{pmax} = \frac{3 \cdot R'_r}{\Omega_s} \cdot \frac{X_m^2}{2 \cdot X_m^2} I_{sf}^2 = \frac{3 \cdot R'_r \cdot p}{2 \cdot \pi \cdot f_{smax}} \cdot \frac{I_{sf}^2}{2} = \frac{3 \cdot 0,6 \cdot 2}{2 \cdot \pi \cdot 1,23} \cdot \frac{25^2}{2} = 145,5685 [Nm]$$

Zadatak 56. Odrediti koliki otpor treba uključiti u kolo rotora trofaznog asinhronog motora sa namotanim rotorom da bi pri prelasku motora na rad u režim kočnice dobili elektromagnetni kočioni moment jednak 130 % nazivnog momenta, ako je brzina u početku kočenja bila nazivna. Podaci motora su: nazivna snaga 16 [kW]; nazivni napon 380 [V]; nazivna brzina obrtanja 718 [min^{-1}]; omski otpor statora po fazi 0,26 [Ω]; reaktansa rasipanja po fazi statora 0,354 [Ω]; omski otpor rotora po fazi 0,105 [Ω]; reaktansa rasipanja po fazi rotora 0,24 [Ω]; prenosni odnos stator/rotor 1,63; sprega Y; frekvencija mreže 50 [Hz].

Rešenje:

Klizanje u trenutku prespajanja na režim kočnice (zamenom dve faze napajanja statora) iznosi:

$$s_{koc} = \frac{n_s + n_n}{n_s} = \frac{750 + 718}{750} = \frac{1468}{750} = 1,957 []$$

Naime, zamenom dve faze napajanja motora obrtno polje će gotovo trenutno promeniti smer obrtanja dok će usled relativno velike mehaničke vremenske konstante (mehaničke inercije obrtnih masa) rotor nastaviti da se vrti istom brzinom. Tražena vrednost elektromagnetnog kočionog momenta određuje se iz uslova zadatka:

$$M_{koc} = 1,3 \cdot M_n = 1,3 \cdot \frac{60}{2 \cdot \pi} \cdot \frac{P_n}{n_n} = \frac{1,3 \cdot 30 \cdot 16000}{\pi \cdot 718} = 276,637 [Nm]$$

Vrednost elektromagnetnog kočionog momenta nalazi se iz relacije:

$$M_{koc} = \frac{3 \cdot p}{\omega_s} \cdot \frac{R'_{r\Sigma}}{s_{koc}} \cdot I_{rf}^2 = \frac{3 \cdot p}{2 \cdot \pi \cdot f_s} \cdot \frac{R'_{r\Sigma}}{s_{koc}} \cdot \frac{U_{sf}^2}{\left(R_s + \frac{R'_{r\Sigma}}{s_{koc}}\right)^2 + (X_{js} + X'_{jr})^2}$$

gde je uvaženo da je u kolo rotora dodata otpornost radi ograničenja struje odnosno momenta kočenja motora, tako da je ukupan otpor po fazi rotora $R_{r\Sigma}$.

Izjednačavanjem ove dve vrednosti momenta i postupnim rešavanjem dobija se relacija za izračunavanje svedene ukupne vrednosti rotorske aktivne otpornosti:

$$\left(R_s + \frac{R'_{r\Sigma}}{s_{koc}}\right)^2 + (X_{js} + X'_{jr})^2 = \frac{3 \cdot p}{2 \cdot \pi \cdot f_s} \cdot \frac{R'_{r\Sigma}}{s_{koc}} \cdot \frac{U_{sf}^2}{M_{koc}} \Rightarrow$$

$$\left(\frac{R'_{r\Sigma}}{s_{koc}}\right)^2 + 2 \cdot \frac{R'_{r\Sigma}}{s_{koc}} \cdot R_s - \frac{3 \cdot p}{2 \cdot \pi \cdot f_s} \cdot \frac{R'_{r\Sigma}}{s_{koc}} \cdot \frac{U_{sf}^2}{M_{koc}} + R_s^2 + (X_{js} + X'_{jr})^2 = 0 \Rightarrow$$

$$R'_{r\Sigma}{}^2 + R'_{r\Sigma} \left(2 \cdot R_s \cdot s_{koc} - \frac{3 \cdot p}{2 \cdot \pi \cdot f_s} \cdot \frac{U_{sf}^2}{M_{koc}} \cdot s_{koc} \right) + s_{koc}^2 \cdot [R_s^2 + (X_{js} + X'_{jr})^2] = 0$$

Relacija je kvadratna jednačina u kojoj pojedini članovi imaju sledeće brojčane vrednosti:

$$\left(2 \cdot R_s \cdot s_{koc} - \frac{3 \cdot p}{2 \cdot \pi \cdot f_s} \cdot \frac{U_{sf}^2}{M_{koc}} \cdot s_{koc} \right) = 2 \cdot 0,26 \cdot 1,957 - \frac{3 \cdot 4}{2 \cdot \pi \cdot 50} \cdot \frac{220^2}{276,637} \cdot 1,957 = -12,061$$

$X'_{jr} = m^2 \cdot X_{jr} = 1,63^2 \cdot 0,24 = 0,638[\Omega]$ (ovde je koeficijent transformacije m jednak datom prenosnom odnosu jer je sprega stator/rotor Y_Y)

$$s_{koc}^2 \cdot [R_s^2 + (X_{js} + X'_{jr})^2] = 1,957^2 \cdot [0,26^2 + (0,354 + 0,638)^2] = 4,028$$

Prema tome vrednost svedene ukupne rotorske omske otpornosti nalazi se kao rešenje kvadratne jednačine:

$$R'_{r\Sigma}{}^2 - 12,061 \cdot R'_{r\Sigma} + 4,028 = 0 \Rightarrow$$

$$R'_{r\Sigma 1/2} = \frac{12,061 \pm \sqrt{12,061^2 - 4 \cdot 4,028}}{2} = \frac{12,061 \pm 11,373}{2} = \begin{cases} 11,717[\Omega] \\ 0,344[\Omega] \end{cases}$$

Uzima se veća vrednost otpornosti, pošto se sa njom dobija manja vrednost struje tokom procesa kočenja. Iz tog proizlazi da je vrednost ukupne rotorske omske otpornosti (sa rotorske strane):

$$R_{r\Sigma} = \frac{R'_{r\Sigma}}{m^2} = \frac{11,717}{1,63^2} = 4,410[\Omega]$$

Na kraju vrednost tražene dodatne otpornosti dobija se iz relacije:

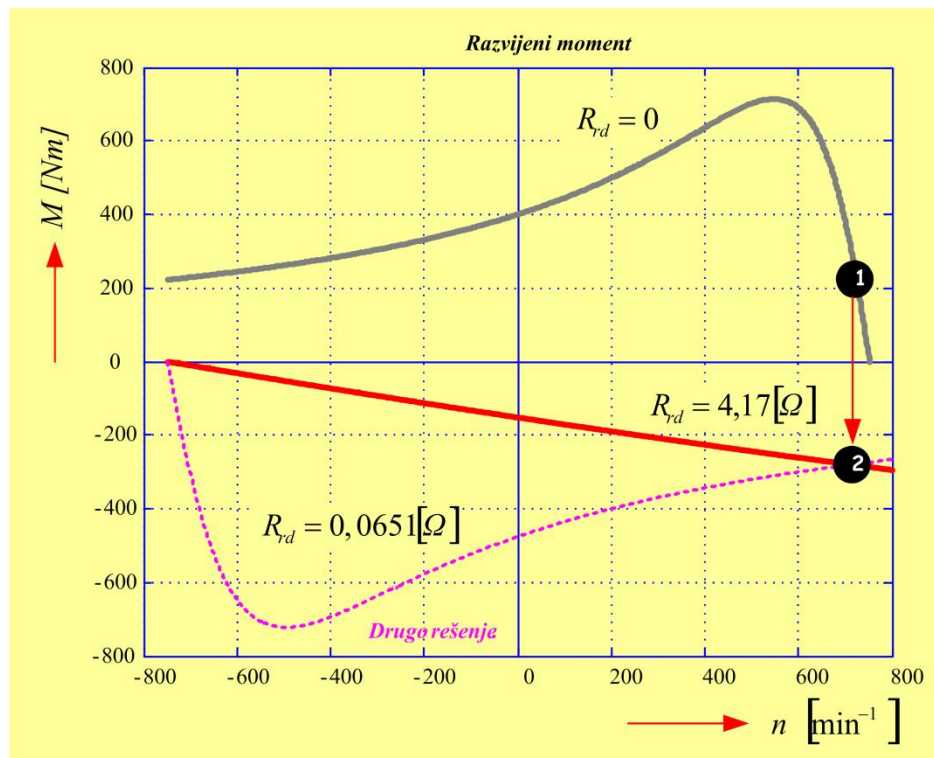
$$R_{rd} = R_{r\Sigma} - R_r = 4,410 - 0,24 = 4,17[\Omega]$$

Druga moguća vrednost tražene dodatne otpornosti iznosi:

$$R_{rd2} = \frac{R'_{r\Sigma 2}}{m^2} - R_r = \frac{0,344}{1,63^2} - 0,24 = 0,0651[\Omega]$$

Uporedni prikaz statičkih mehaničkih karakteristika asinhronne mašine u posmatranom motornom i kočionom režimu rada prikazan je na slici 56.1. Pri tome su date mehaničke karakteristike mašine u kočionim režimima sa obe moguće vrednosti dodatnih otpora u kolu rotora (punom linijom sa većim dodatnim otporom i isprekidanom sa manjim dodatnim rotorskim otporom). Za veliku dodatnu otpornost $R_{rd} = 4,17 \Omega$, mehanička karakteristika postaje veoma meka, odnosno ima mali nagib, pa se ne uočava karakteristični oblik mehaničke karakteristike asinhronne mašine već ona u posmatranom području brzine ima oblik prave. Posebno su naznačene stacionarne radne tačke pre (tačka 1) i posle (tačka 2) prebacivanja u kočioni režim. Moment motora gotovo

odmah menja smer zbog relativno brze dinamike električnih promena (promena struje) u odnosu na sporu dinamiku mehaničkih promena (promena brzine).



Slika 56.1. Mehaničke karakteristike mašine u motornom i kočionom režimu rada.

Zadatak 57. Trofazni šestopolni asinhroni motor ima stator spregnut u zvezdu i sledeće podatke i parametre ekvivalentne šeme: $R_s = 0,2 \, \Omega$, $R'_r = 0,2$, $X_{js} = X'_{jr} = 0,5 \, \Omega$, $380 \, \text{V}$, $50 \, \text{Hz}$, $s_n = 3 \, \%$. Motor je priključen na nominalni napon i opterećen nazivnim momentom. Odrediti:

- Nazivni moment i struju.
- Moment i struju motora kada nastane prekid jedne faze pod pretpostavkom da brzina obtanja ostane nazivna.
- Brzinu i struju kada nastane prekid jedne faze, a moment opterećenja ostane jednak nazivnom.

Rešenje:

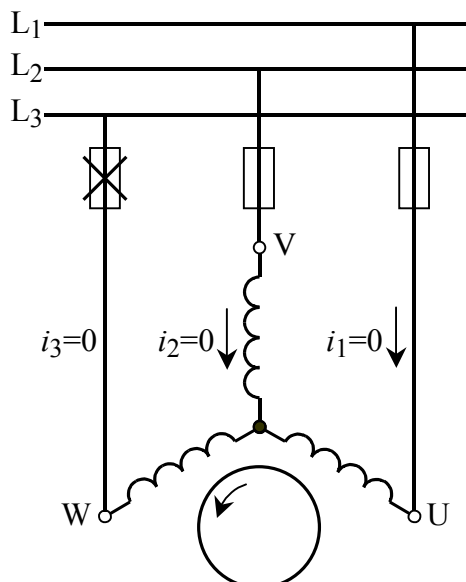
a) Zanimarena je poprečna grana u ekvivalentnoj šemi ($R_m = \infty$ i $X_m = \infty$). Na osnovu ekvivalentne šeme za nominalno klizanje dobija se nominalna struja:

$$I_n = \frac{U_{fn}}{\sqrt{\left(R_s + \frac{R'_r}{s_n}\right)^2 + (X_{js} + X'_{jr})^2}} = \frac{380/\sqrt{3}}{\sqrt{\left(0,2 + \frac{0,2}{0,03}\right)^2 + (0,5 + 0,5)^2}} = 31,6 \, \text{A}$$

Pošto je $I_s = I'_r = I_n$, nominalni moment, iznosi:

$$M_n = \frac{30}{\pi} \cdot \frac{3 \cdot I_n^2 \cdot R'_r}{s_n \cdot n_s} = \frac{30}{\pi} \cdot \frac{3 \cdot 31,6^2 \cdot 0,2}{0,03 \cdot 1000} = 190,7 \, \text{Nm}$$

b) Kad dođe do prekida jedne faze (npr. pregori osigurač) trofazni motor dalje radi u jednofaznom režimu (sl. 57.1).



Slika 57.1. Trofazni motor u jednofaznom režimu rada.

Budući da se radi o nesimetričnom režimu, struje faznih namota se mogu prikazati pomoću simetričnih komponenti:

$$\underline{I}_1 = \underline{I}_{1d} + \underline{I}_{1i} + \underline{I}_0$$

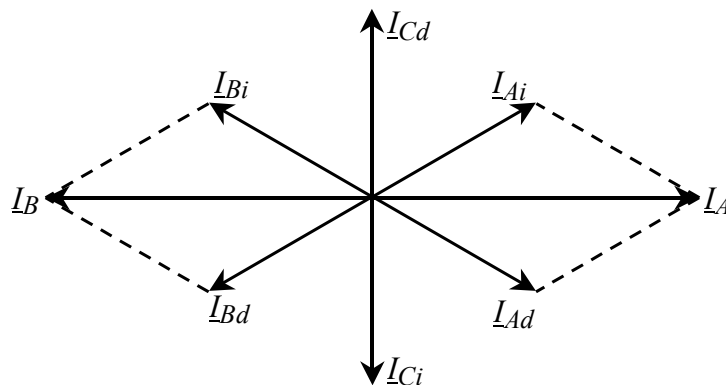
$$\underline{I}_2 = \underline{I}_{2d} + \underline{I}_{2i} + \underline{I}_0$$

$$\underline{I}_3 = \underline{I}_{3d} + \underline{I}_{3i} + \underline{I}_0$$

Nulta komponenta jednaka je nuli:

$$\underline{I}_0 = \frac{1}{3} \cdot (\underline{I}_1 + \underline{I}_2 + \underline{I}_3) = 0$$

jer je $\underline{I}_1 = -\underline{I}_2$ i $\underline{I}_3 = 0$.



Slika 57.2. Fazorski dijagram struja trofaznog motora kad radi u jednofaznom režimu.

Naponi po fazama A i B jednaki su:

$$\underline{U}_U = \underline{U}_{Ud} + \underline{U}_{Ui} = \underline{I}_{1d} \underline{Z}_d + \underline{I}_{2i} \underline{Z}_i$$

$$\underline{U}_V = \underline{U}_{Vd} + \underline{U}_{Vi} = \underline{I}_{2d} \underline{Z}_d + \underline{I}_{1i} \underline{Z}_i$$

gdje su $\underline{Z}_d$ i $\underline{Z}_i$ ukupne impedanse motora direktnog i inverznog redosleda pri zadanom klizanju. Linijski napon na stezaljkama motora $\underline{U}_{UV}$ (na koji je motor priključen u jednofaznom režimu, pri ispadu jedne faze, ovde W) jednak je:

$$\underline{U}_{UV} = \underline{U}_U - \underline{U}_V = (\underline{I}_{1d} - \underline{I}_{2d}) \cdot \underline{Z}_d + (\underline{I}_{1i} - \underline{I}_{2i}) \cdot \underline{Z}_i$$

Na osnovu fazorskog dijagrama (sl. 57.2) sledi:

$$\underline{U}_{UV} = \underline{I}_1 \cdot (\underline{Z}_d + \underline{Z}_i)$$

to znači da se ekvivalentna šema trofaznog motora koji radi bez jedne faze može prikazati kao redna veza dve ekvivalentne šeme od kojih jedna predstavlja motorski režim $-\underline{Z}_d$, a druga režim kočnice $-\underline{Z}_i$ (sl. 1.3). Ekvivalentna šema je prikazana na slici 57.3.

Zaključujemo da kada dođe do prekida faze u sprezi zvezda struja motora je:

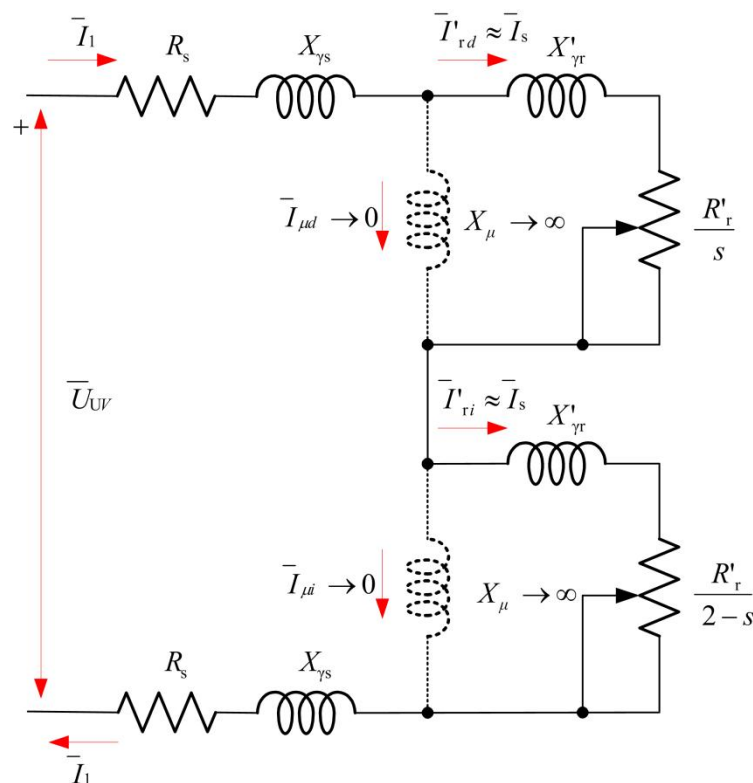
$$\bar{I}_1 = \frac{\bar{U}_{UV}}{\bar{Z}_d + \bar{Z}_i}$$

gde su Z_d i Z_i impedanse pri napajanju simetričnim trofaznim naponima direktnog i inverznog redosleda. Impedansa Z_i se razlikuje od Z_d po tome što u njoj kao klizanje figuriše umesto klizanja s , klizanje u odnosu na inverzno polje koje je $2-s$. Pri mirovanju rotora ($s=1$) ove dve impedanse su jednake.

Pošto zanemarujemo granu magnetisanja, struja koju iz mreže uzima motor kojem je jedan fazni dovod prekinut za klizanje $s=s_n$ iznosi:

$$I_{s1} = \frac{U_{AB}}{\sqrt{\left(2R_s + \frac{R'_r}{s_n} + \frac{R'_r}{2-s_n}\right)^2 + (2X_{\gamma s} + 2X'_{\gamma r})^2}}$$

$$I_{s1} = \frac{380}{\sqrt{\left(2 \cdot 0,2 + \frac{0,2}{0,03} + \frac{0,2}{2-0,03}\right)^2 + (2 \cdot 0,5 + 2 \cdot 0,5)^2}} = 51,1 \text{ A}$$



Slika 57.3. Ekvivalentna šema trofaznog motora kad radi u jednofaznom režimu. Snaga obrtnog polja iznosi:

$$P_{obd} = I_{r1}'^2 \frac{R'_r}{s_n} = 51,1^2 \cdot \frac{0,2}{0,03} = 17408 \text{ W}$$

za direktni sistem

$$P_{obi} = I_{r1}'^2 \frac{R'_r}{2-s_n} = 51,1^2 \cdot \frac{0,2}{2-0,03} = 266 \text{ W}$$

za inverzni sistem,

gde je $I'_{r1}=I_{s1}$. U izrazima za snagu obrtnog polja treba primetiti da nema faktora 3 jer je u pitanju monofazan rad motora. Moment koji trofazni motor razvija u jednofaznom radu rezultanta je direktnog momenta M_d koji obrće rotor i inverznog M_i koji deluje suprotno od smera obrtanja:

$$M_1 = M_d - M_i = \frac{30}{\pi} \frac{P_{obd} - P_{obi}}{n_s}$$

Razvijeni moment pri brzini $n=n_n$ iznosi:

$$M_1 = \frac{30}{\pi} \cdot \frac{17408 - 266}{1000} = 163,7 \text{ Nm}$$

Vidimo da kod nominalnog klizanja motor razvija moment manji od nominalnog.

c) Ako je opterećenje na vratilu konstantno onda će klizanje porasti, da bi motor razvio traženi moment. Pod pretpostavkom da se moment menja linearno s klizanjem, klizanje pri nominalnom opterećenju približno iznosi:

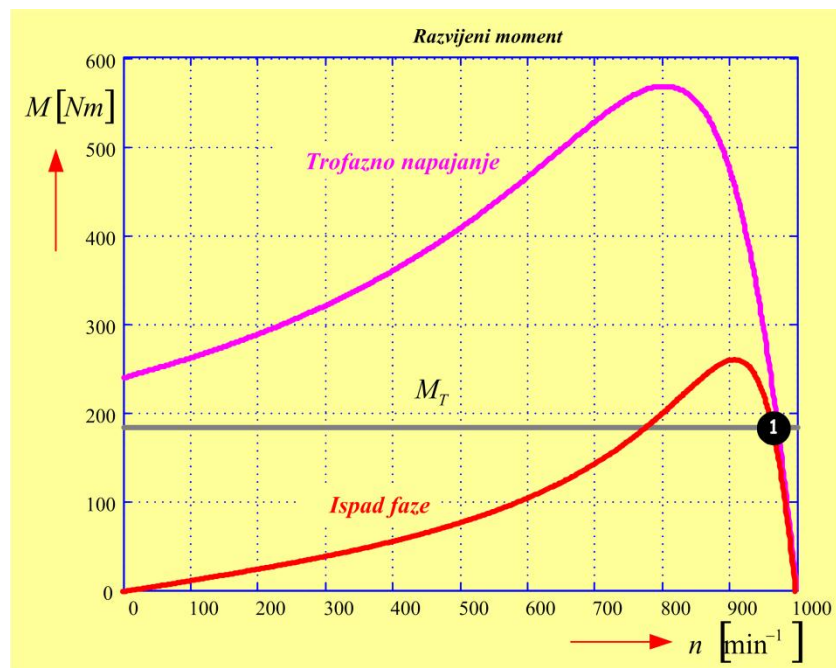
$$s'_n = s_n \cdot \frac{M_n}{M_1} = 0,03 \cdot \frac{190,7}{163,7} = 0,035 = 3,5 \%$$

Struja koju motor pri tom uzima iz mreže je:

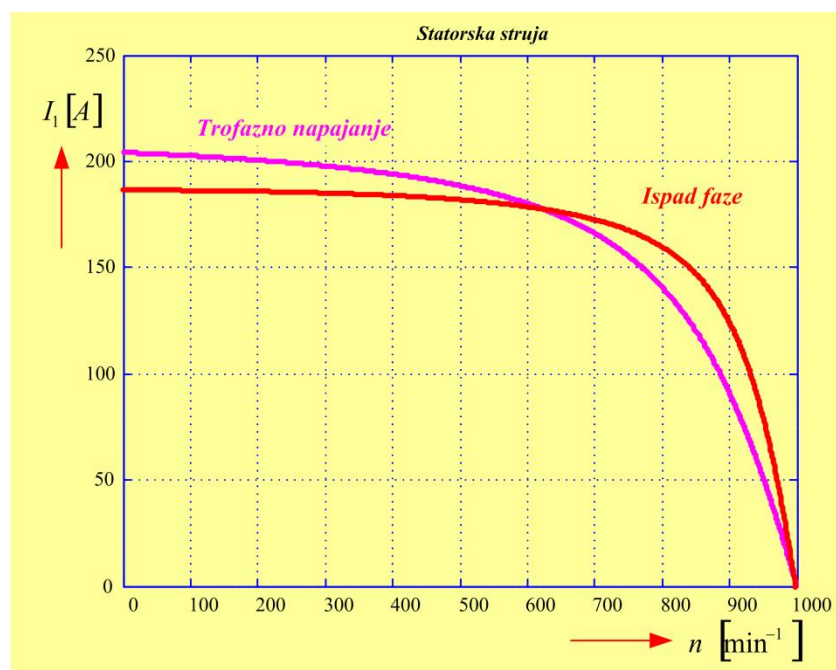
$$I' = \frac{380}{\sqrt{\left(2 \cdot 0,2 + \frac{0,2}{0,035} + \frac{0,2}{2 - 0,035}\right)^2 + (2 \cdot 0,5 + 2 \cdot 0,5)^2}} = 58,2 \text{ A}$$

Struja trofaznog motora opterećenog konstantnim momentom pri prekidu jednog napojnog provodnika raste na približno $2 \cdot I_n$. Zaključak iz b) i c) je da motor može da radi pri takvom napajanju bez opasnosti od pregrevanja ako je opterećen sa $50 \div 60 \%$.

Momentne karakteristike datog trofaznog motora kada je napajan trofazno i kada radi na dve faze (ispad jedne faze) prikazane su na slici 57.4. Na slici 57.5. je data zavisnost struje statora motora od brzine obrtanja, kada se napaja trofazno i monofazno.



Slika 57.4. Razvijeni moment trofaznog asinhronog motora u zavisnosti od brzine obrtanja, pri trofaznom i monofaznom napajanju.

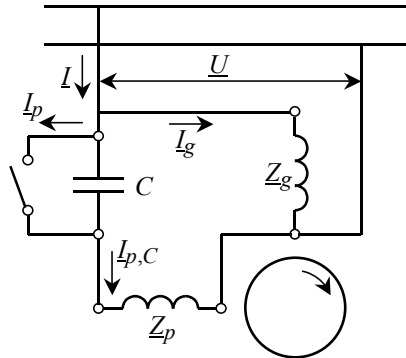


Slika 57.5. Zavisnost struje trofaznog asinhronog motora od brzine obrtanja pri trofaznom i monofaznom napajanju.

Zadatak 58. Monofazni kondenzatorski motor 2,5 kW, 220 V, 50 Hz ima sledeće impedanse namotaja pri startu (pri zakočenom rotoru):

- glavna faza: $Z_g = R_g + jX_g = 15,1 + j12,4 \Omega$.
- pomoćna faza: $Z_p = R_p + jX_p = 31,9 + j11,7 \Omega$.

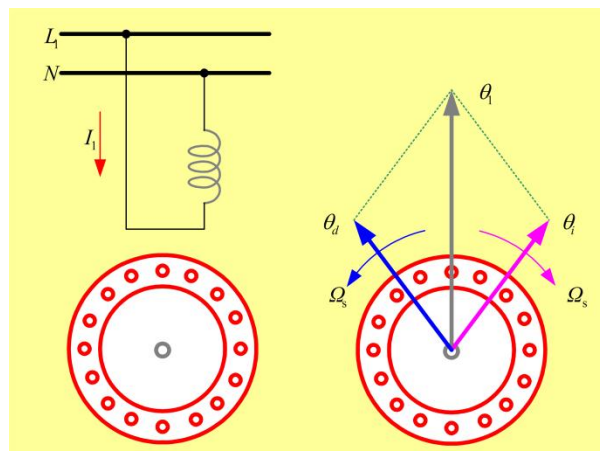
Kolika je kapacitivnost kondenzatora koji treba vezati na red sa pomoćnom fazom da bi se pri startu imao fazni pomeraj između struja glavne i pomoćne faze od 90° (da bi se dobilo približno simetrično polje)?



Slika 58.1. Šema veze jednofaznog motora.

Rešenje:

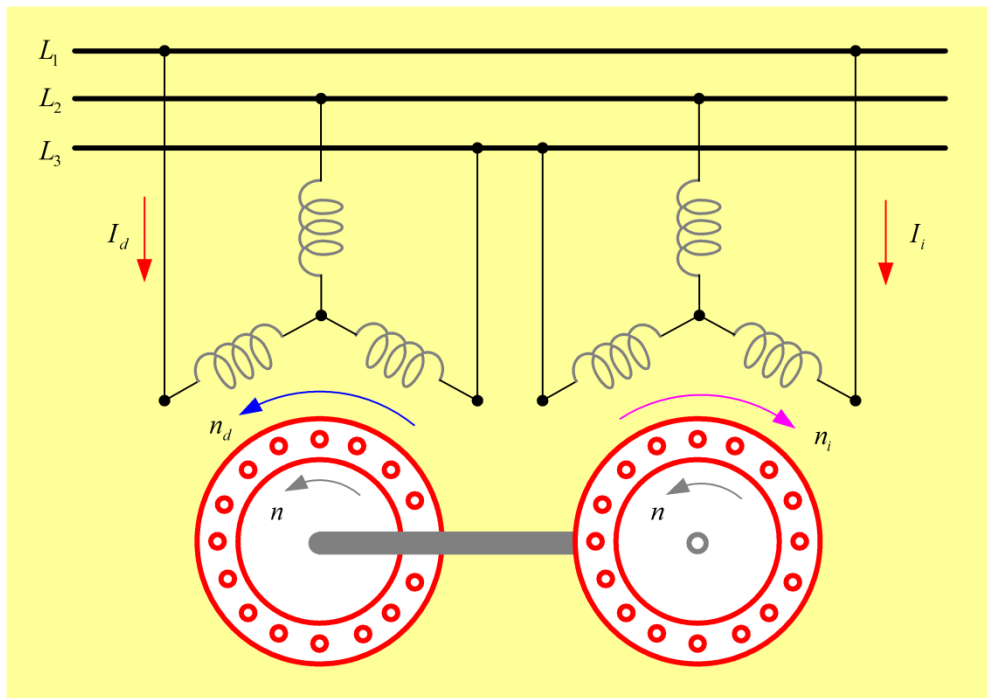
Principijelna šema čistog jednofaznog asinhronog motora je prikazana na slici 58.2. Kada se namotaj indukta priključi na naizmenični napon kroz njega protiče struja koja stvara pulsirajuće polje. Ovo polje se može razložiti na dva suprotno rotirajuća polja (Leblanova teorema). Rotor će da stoji jer ova dva polja stvaraju momente istog intenziteta, a suprotnog smera. Rotor se može mehanički pokrenuti u jednu stranu. Tada se smanji učestanost struje rotora koja obrazuje polje sa tim smerom obrtanja (direktno polje), čime se smanji induktivna otpornost a poraste aktivna komponenta struje, koja nastavlja dalje da ubrzava rotor. Sa komponentom struje koja obrazuje polje u suprotnom smeru (inverzno polje) od smera mehaničkog pokretanja dešava se sve isto, ali u obrnutom smislu. Učestanost struja rotora koje formiraju polje sa suprotnim smerom obrtanja raste, raste induktivni otpor, te pada aktivna komponenta struje. Zaključak je da čim se motor pokrene iz stanja mirovanja preovladava jedno obrtno polje motor razvija moment, kojim se može savladati opterećenje i nastaviti obrtanje.



Slika 58.2. Principijelna šema čistog jednofaznog asinhronog motora.

Jednofazni asinhroni motor se može predstaviti sa dva trofazna motora kod kojih su rotori mehanički povezani vratilom a njihovi statorski namotaji su priključeni na trofaznu mrežu s različitim redosledom priključaka (slika 58.3). Jednofazni asinhroni motor se ne može sam pokrenuti jer su

vrednosti elektromagnetnih momenata koji se stvaraju u fiktivnim trofaznim motorima suprotnih smerova jednaki.



Slika 58.3. Predstavljanje monofaznog asinhronog motora sa dva trofazna.

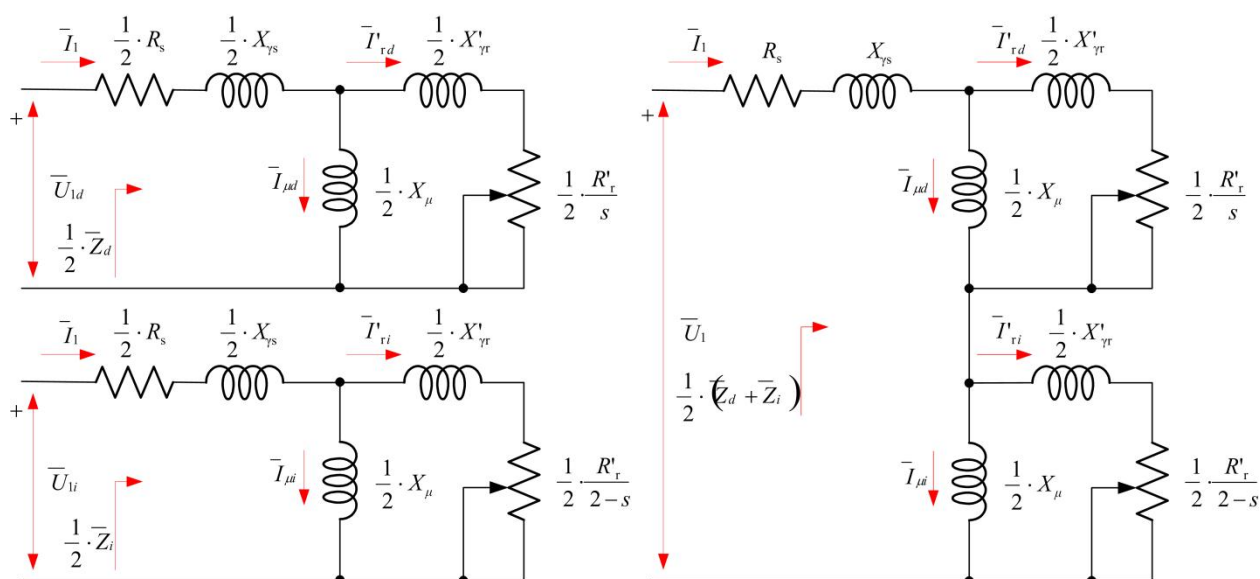
U odnosu na oba polja, direktno i inverzno, definiše se klizanje. Klizanje prema direktnom polju je:

$$s_d = \frac{n_s - n}{n_s} = s$$

Klizanje prema inverznom polju je:

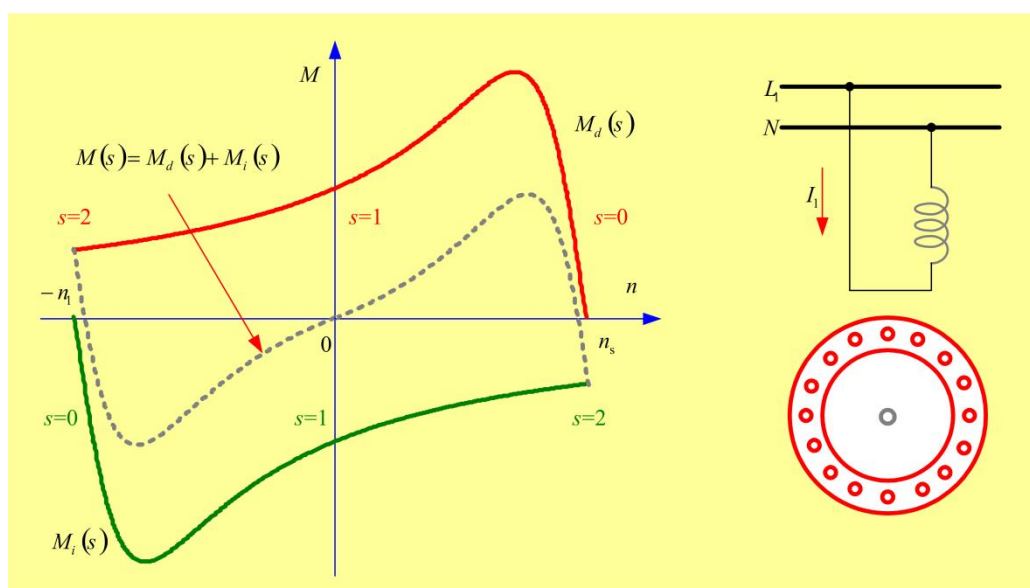
$$s_i = \frac{-n_s - n}{-n_s} = 2 - s$$

Stoga se ekvivalentna šema jednofaznog asinhronog motora dobija spajanjem na red ekvivalentnih šema dva trofazna motora, gde jedan kliže prema direktnom, a drugi prema inverznom polju (slika 58.4).



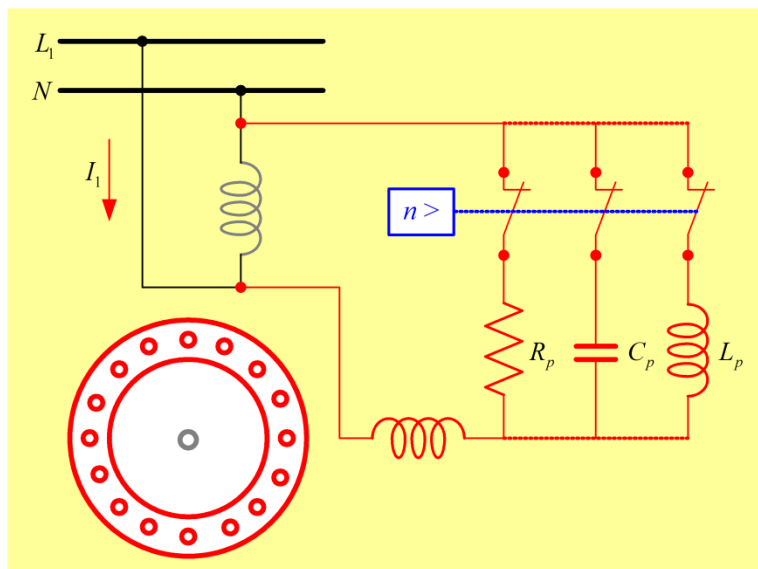
Slika 58.4. Ekvivalentna šema jednofaznog asinhronog motora.

Mehanička karakteristika jednofaznog motora dobija se sabiranjem elektromagnetnih momenata nastalih usled direktnog i inverznog magnetnog polja za opseg klizanja od $s=0$ do $s=2$. Mehanička karakteristika je prikazana na slici 58.5, gde je očigledno odsustvo polaznog momenta jednofaznog motora. Takođe se može uočiti da za istu snagu jednofazni motor ima veće nominalno klizanje od trofaznog.



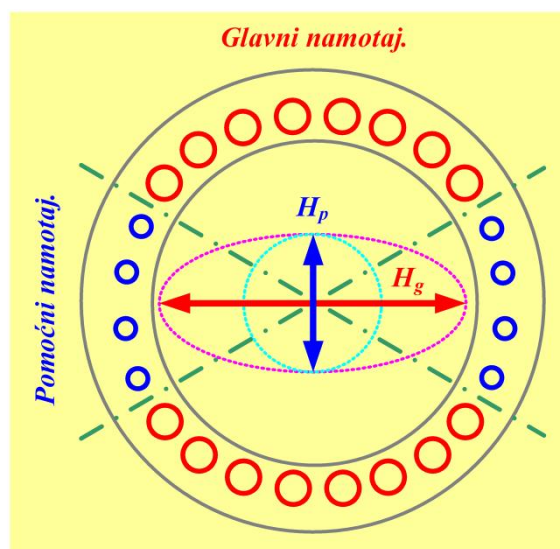
Slika 58.5. Mehanička karakteristika jednofaznog asinhronog motora.

Jednofazni asinhroni motor je moguće pokrenuti ako u motoru nastane resultantno obrtno polje. Da bi se izbeglo mehaničko pokretanje jednofaznog motora koristi se pomoćna faza, koja je prostorno pomešana prema glavnoj fazi. Fazni pomaci struja kroz fazne namotaje ostvaruju se dodavanjem: otpornika, kondenzatora ili prigušnice (predspojna naprava) u pomoćnu fazu (slika 58.6).



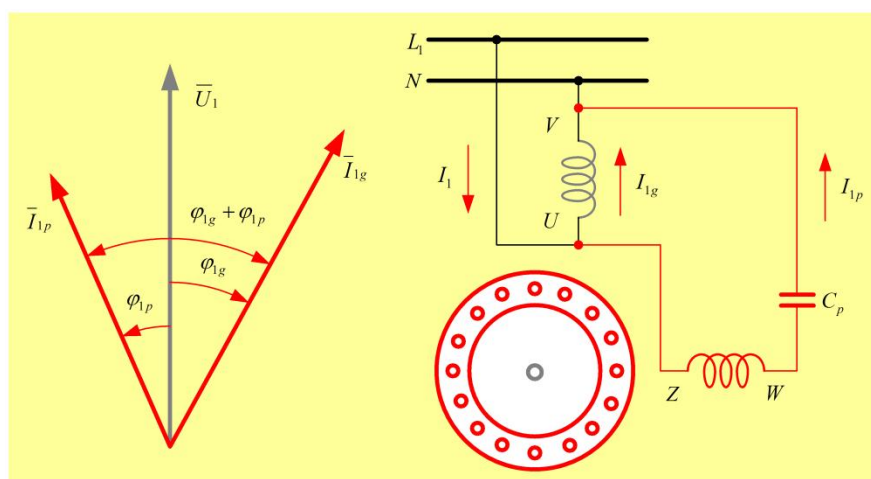
Slika 58.6. Jednofazni asinhroni motor sa dodatim otpornikom, kondenzatorom ili prigušnicom u kolu pomoće faze.

Struje glavnog i pomoćnog namotaja koje su međusobno fazno pomerene proizvode elipsoidno polje. Elipsoidno polje je obrtno polje, kojem se menja intenzitet. Elipsoidno polje poseduje kružnu komponentu koja će obrtati rotor, što je prikazano na slici 58.7.



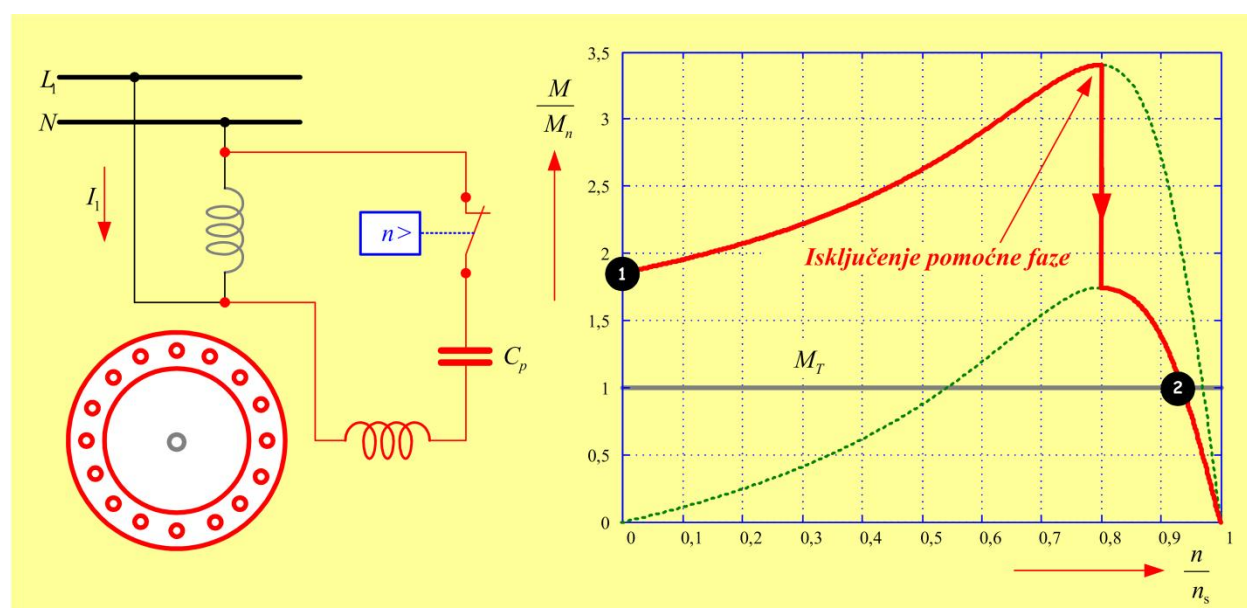
Slika 58.7. Stvaranje resultantnog elipsoidnog polja kod jednofaznog asinhronog motora.

Strujno kolo pomoćnog namotaja mora imati drugačiji karakter impedanse u odnosu na glavni namotaj. Tada je faza struje kroz pomoćni namotaj različita od faze struje kroz glavni namotaj. Impedansom u pomoćnoj fazi potrebno je postići što veću faznu razliku između struja glavne i pomoćne faze, po mogućstvu 90° . Fazorski dijagram kondanzatorskog motora je nacrtan na slici 58.8.



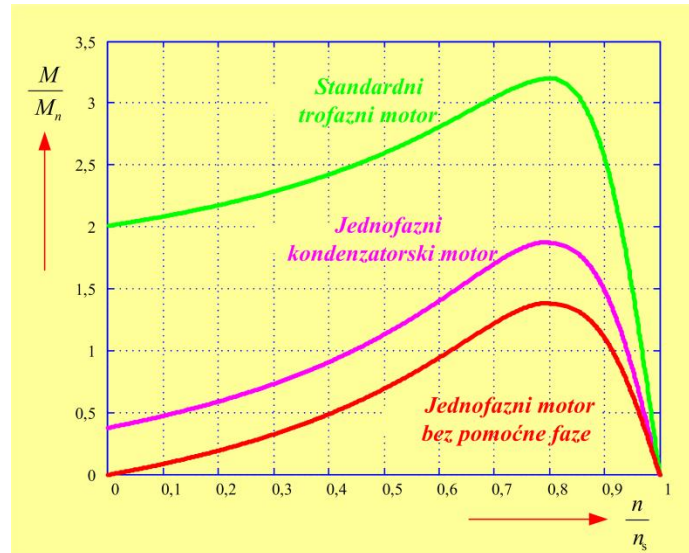
Slika 58.8. Fazorski dijagram struja kondenzatorskog motora.

Mehanička karakteristika jednofaznog motora sa dodatnim kondenzatorom u pomoćnoj fazi prikazana je na slici 58.9. Pomoćni namotaj se može isključiti posle zaleta, i tada govorimo o startnom pomoćnom namotaju i startnom kondenzatoru. Prelaz sa mehaničke karakteristike motora kada je uključena pomoćna faza na karakteristiku pri isključenoj pomoćnoj fazi sa dodatim kondenzatorom jasno je naznačen na slici 58.9. Takođe kondenzator može biti trajno uključen da poboljša radne i polazne karakteristike jednofaznih motora i da ih približi karakteristikama trofaznih motora. Tada se govori o pogonskom kondenzatoru u pomoćnoj fazi i o pomoćnom radnom namotaju. Uporedni prikaz mehaničkih karakteristika jednofaznih i trofaznih motora dat je na slici 58.10.

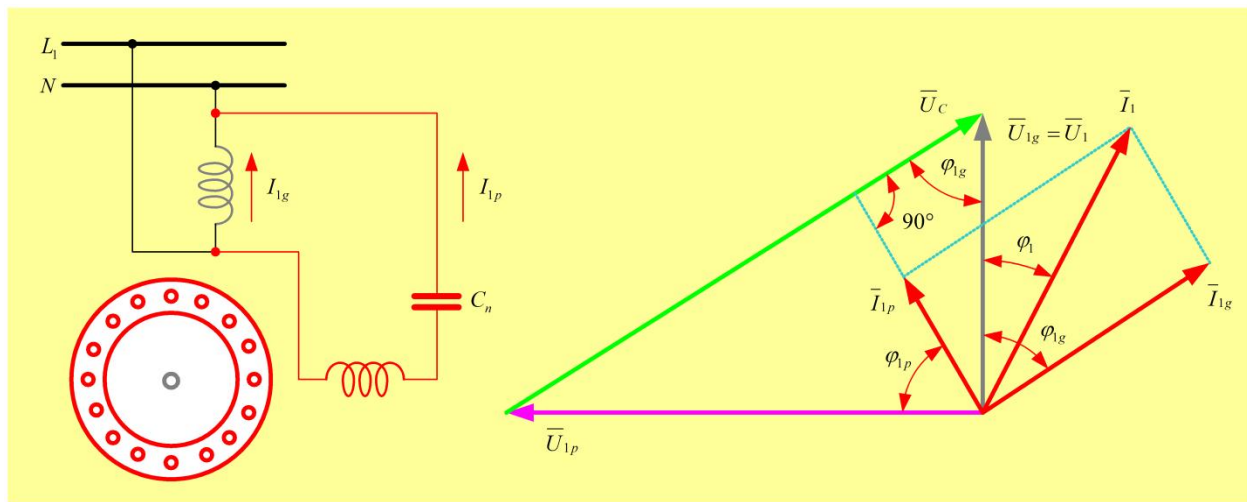


Slika 58.9. Mehanička karakteristika jednofaznog motora sa dodatnim kondenzatorom u pomoćnoj fazi.

Napon na kondenzatoru je znatno veći od napona na koji se priključuje motor. Za motor priključnog napona 230 V mora se odabrati kondenzator nazivnog napona 450 V – 550 V. Ova činjenica je jasno uočljiva ako se nacrti fazorski dijagram napona i struja jednofaznog motora sa kondenzatorom u pomoćnoj fazi, prikazan na slici 58.11.



Slika 58.10. Uporedni prikaz mehaničkih karakteristika jednofaznih i trofaznih asinhronih motora.



Slika 58.11. Fazorski dijagram napona i struja jednofaznog motora sa kondenzatorom u pomoćnoj fazi.

Kapacitet kondenzatora za trajan rad proračunava se tako da se u motoru obezbedi simetrično obrtno polje najčešće za nazivno opterećenje. Pri nekom drugom opterećenju polje neće biti simetrično. Za startni kondenzator koji je predviđen da bude uključen samo prilikom zaletanja, kapacitet se najčešće bira tako da obezbedi simetrično obrtno polje prilikom startovanja, odnosno pri mirujućem rotoru (kao što je traženo u ovom zadatku). Vrednost kapaciteta kondenzatora za trajan rad iznosi otprilike $25\text{--}55 \mu\text{F} / \text{kW}$ snage motora koji se priključuje na mrežu napona 230 V. Kapacitet mora da obezbedi: napone glavne i pomoćne faze (namotaja) međusobno pomerene za 90° , da struje u glavnoj i pomoćnoj fazi proizvode istu magnetopobudnu silu, da struje u fazama imaju isti fazni pomak u odnosu na napone, i da su obe faze predviđene za trajan rad dimenzionisane za jednaku snagu.

Nakon teorijskog uvoda može se pristupiti rešavanju zadatka. U datom slučaju struja glavne faze kasni za naponom za ugao:

$$\varphi_g = \arg \tan \left(\frac{X_g}{R_g} \right) = \arg \tan \left(\frac{12,4}{15,1} \right) = \arg \tan(0,82119) = 39,3925[^\circ]$$

Ako fazni pomeraj između struja glavne i pomoćne faze pri startu iznosi 90° , to znači da se pri startu stvara u motoru simetrično obrtno polje, odnosno važi:

$$\varphi_{gp} = \varphi_g - \varphi_p = 90^\circ$$

Prema tome, početna faza struje u pomoćnoj fazi treba da iznosi:

$$\varphi_p = \varphi_g - 90 = 39,3925 - 90 = -50,6074^\circ$$

Ukupna impedansa kola pomoćne faze sa dodatim kondenzatorom iznosi:

$$\bar{Z}_u = R_p + j \cdot (X_p + X_C)$$

Struja pomoćne faze sa dodatnim kapacitetom, treba u odnosu na napon da prednjači za izračunati ugao:

$$\varphi_p = \arg \tan \left(\frac{X_p + X_C}{R_p} \right) = -50,6074^\circ$$

Iz toga sledi da kapacitet dodatnog kondenzatora treba da iznosi:

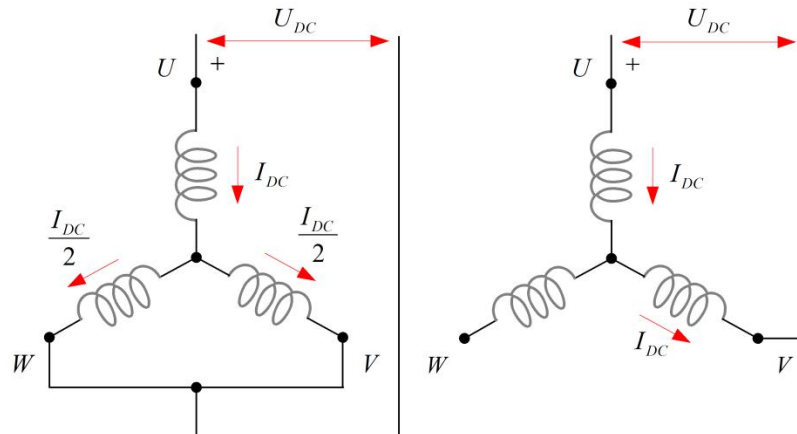
$$\frac{X_p + X_C}{R_p} = \tan(\varphi_p) = \tan(-50,6074) = -1,21774$$

$$X_C = R_p \cdot \tan(\varphi_p) - X_p = 31,9 \cdot (-1,21774) - 11,7 = -50,5459 [\Omega]$$

$$C = -\frac{1}{\omega \cdot X_C} = -\frac{1}{2 \cdot \pi \cdot X_C} = -\frac{1}{2 \cdot \pi \cdot (-50,5459)} = 62,9743 \cdot 10^{-6} [F] = 62,9743 [\mu F]$$

Izborom kondenzatora simetrično obrtno polje se može podesiti samo u jednom režimu (na primer u nazivnom ili u polaznom), dok se onda u svim ostalima javlja inverzno polje i pripadajući gubici.

Zadatak 69. Odrediti napon izvora potrebnog da se ostvari kočenje asinhronog motora jednosmernom strujom u spojevima datim na slici 59.1a i b, ako se želi postići ista vrednost indukcije kao u praznom hodu motora. Parametri motora su: 380 V, 50 Hz, Y, $R_s = 0,227 \, \Omega$, $R'_r = 0,125 \, \Omega$, $X_{js} = 0,512 \, \Omega$, $X'_{jr} = 0,769 \, \Omega$, $X_m = 9,86 \, \Omega$. Da li će takvim izborom napona vrednost indukcije tokom kočenja zaista biti jednaka onoj koja se ima u radu motora u režimu praznog hoda?



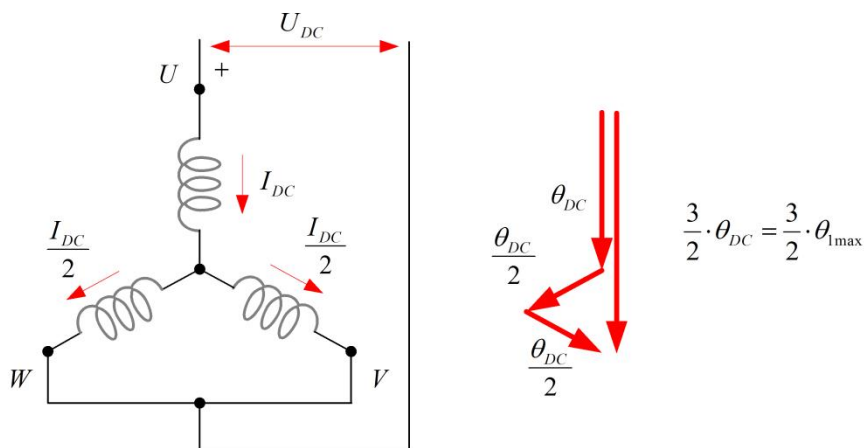
Slika 59.1. Šeme spoja statorskih namota kod kočenja jednosmernom strujom.

Rešenje:

a) Ovaj raspored struja odgovara situaciji– kod normalnog rada motora (pri trofaznom napajanju, sa trofaznim naizmeničnim strujama)– kad je struja u fazi U maksimalna $-I_m$, dok su struje u preostale dve faze (V i W, na slici 59.1) jednake $I_m/2$. Na slici 59.2 prikazan je vektorski dijagram za ovaj slučaj. Rezultantna mms , kod koje se vektor nalazi u osi faze U je:

$$\Theta_r = \frac{3}{2} \cdot \Theta_U \quad (59.1)$$

pri tom je $\Theta_U = \Theta_V = \Theta_W$. Dakle, da bi jednosmerna struja stvorila polje magnetne indukcije kao kod praznog hoda treba da bude:



Slika 59.2. Vektorski dijagram magnetopobudnih sila za prvi spoj na sl. 59.1.

$$I_{DC} = \sqrt{2} \cdot I_0$$

dalje, sledi:

$$I_{DC} = \frac{\sqrt{2} \cdot U_{sf}}{\sqrt{R_s + (X_{js} + X_m)^2}}$$

$$I_{DC} = \frac{\sqrt{2} \cdot 230}{\sqrt{0,227^2 + (0,512 + 9,86)^2}} = \sqrt{2} \cdot 22,17 = 31,35 \text{ A}$$

Napon izvora treba da iznosi:

$$U_{DC} = I_{DC} \cdot \left(R_s + \frac{R_s}{2} \right) = I_{DC} \cdot \frac{3}{2} R_s = 31,35 \cdot \frac{3}{2} \cdot 0,277 = 10,7 \text{ V}$$

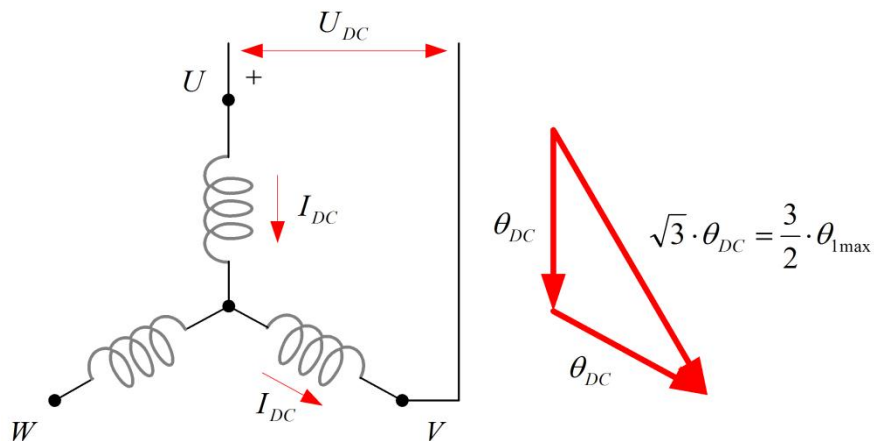
Snaga jednosmernog izvora je:

$$P_{DC} = U_{DC} \cdot I_{DC} = I_{DC}^2 \cdot \frac{3}{2} R_s = 3 \cdot I_0^2 R_s$$

Jednosmerni izvor pokriva samo gubitke toplote u namotu statora. Jasno je da su oni jednaki gubicima u bakru statora kod praznog hoda. Potrebna snaga izvora je:

$$P_{DC} = 10,7 \cdot 31,35 = 335,5 \text{ W}$$

b) Magnetopobudne sile koje stvaraju struje u ovom slučaju nalaze se pod uglom od 60° (ugao nije 120° jer je smer jedne struje suprotan referentnom smeru struje faza). Ako kroz namote u spoju na slici 59.3 protiče struja I_{DC} ukupna mms jednaka je:



Slika 59.3. Vektorski dijagram magnetopobudnih sila za drugi spoj na sl. 59.1.

$$\Theta_r = \sqrt{3} \cdot \Theta_U$$

pri čemu je $\Theta_U = \Theta_r$. Da bi indukcija bila jednaka kao u praznom hodu mms mora imati vrednost (59.1). Jačina jednosmerne struje treba da iznosi:

$$I_{DC} = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \sqrt{2} \cdot I_0 = \sqrt{\frac{3}{2}} \cdot I_0$$

$$I_{DC} = \sqrt{\frac{3}{2}} \cdot 22,17 = 27,15 \text{ A}$$

Potreban je napon:

$$U_{DC} = I_{DC} \cdot 2R_s = 27,15 \cdot 2 \cdot 0,227 = 12,3 \text{ V}$$

Snaga jednosmernog izvora:

$$P_{DC} = U_{DC} I_{DC} = I_{DC}^2 \cdot 2R_s = 3 \cdot I_0^2 R_s$$

$$P_{DC} = 12,3 \cdot 27,15 = 334 \text{ W}$$

Kinetička energija rotora prilikom kočenja prelazi u toplotu usled prolaza indukovane struje kroz rotorske namote. Ovakvim izborom napona vrednost indukcije tokom kočenja neće biti jednaka onoj koja se ima u radu motora u režimu praznog hoda, pošto ga polje rotora dodatno slabi. Zato struje prilikom kočenja moraju biti veće od izračunatih, čak i iznad nazivne. Uočava se da se radi o malim vrednostima napona što kočenje čini vrlo jednostavnim za realizaciju, naročito u inverterima.